LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OHM METER I



OLEH

(231344015) (Hijriyani Nur Riska)

Partner : 1. 231344003_Alwandhiya Harits

2. 231344011_Fadhiil Muhamad

Kelompok : 1

Tanggal Praktik : 1 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Keterangan ……

Daftar Isi …….. 2

I.	Tujuan Praktikum	……. 3
II.	Dasar Teori	……. 3
III.	Alat Dan Bahan	…….. 4
IV.	Langkah Kerja	……. 4
V.	Tabel Percobaan	……..... 5
VI.	Analisis Data	……..... 10
VII.	Kesimpulan	……. 11
VIII.	Daftar Pustaka	……. 11

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mengenal Ohmmeter
2. Mahasiswa dapat melakukan kalibrasi
3. Mahasiswa dapat membaca nilai resistansi yang tercantum pada resitor
4. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran resistansi menggunakan ohmmeter
5. Mahasiswa dapat memahami toleransi yang tercantum

II. DASAR TEORI

Resistor adalah komponen elektronika berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat arus listrik dengan memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir. Satuan nilai dari resistor adalah ohm (Ω).

Resistor dapat ditentukan nilainya berdasarkan gelang warna. Resistor yang digunakan dalam praktikum ada 2 yaitu, resistor empat pita warna dan resistor lima pita warna. Untuk empat pita warna, dua pita pertama merupakan informasi dua digit harga resistansi, pita ketiga merupakan faktor pengali (jumlah nol yang ditambahkan setelah dua digit resistansi) dan pita keempat merupakan toleransi harga resistansi. Sedangkan di resistor lima pita warna, faktor pengali di pita keempat dan toleransi di pita kelima. Adapun nilai warna pada resistor adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kode Warna pada Resistor

Warna	Kode Angka	Faktor Pengali	Toleransi
Hitam	0	10^0	-
Coklat	1	10^1	1%
Merah	2	10^2	-
Orange	3	10^3	-
Kuning	4	10^4	-
Hijau	5	10^5	-
Biru	6	-	-
Ungu	7	-	-
Abu-abu	8	-	-

Putih	9	-	-
Emas	-	10^{-1}	5%
Perak	-	10^{-2}	10%
Tanpa Warna	-	-	20%

Resistor ini dapat di ukur menggunakan alat ukur Multimeter. Multimeter atau disebut juga multitester merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan, dan juga hambatan listrik. Selain itu juga multimeter dapat digunakan untuk mendeteksi rusak atau tidaknya suatu komponen.

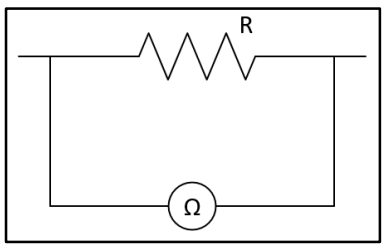
Multimeter terbagi menjadi 2, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog menggunakan kumparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Jika pada multimeter digital hasil pengukuran langsung dapat dibaca dalam bentuk angka yang tampil pada layar display, pada multimeter analog hasil pengukuran dibaca lewat penunjukan jarum pada papan skala. Papan skala terdapat skala-skala mengenai tahanan/resistansi dalam satuan Ohm (Ω), tegangan (ACV dan DCV), kuat arus (DCmA). Untuk mendapatkan hasil yang akurat lakukan kalibrasi setiap akan menggunakan alat ukur tersebut.

III. ALAT & KOMPONEN

1. 10 buah resistor dengan nominal yang berbeda
2. Multimeter Analog
3. Multimeter Digital

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Membuat rangkaian seperti dibawah ini



3) Tuliskan warna dan nominal masing-masing resistor pada tabel
4) Lakukan kalibrasi alat multimeter analog dan multimeter digital supaya hasil pengukuran lebih akurat

5) Mengukur resistor menggunakan multimeter analog (gunakan pengali dengan skala yang mendekati atau dapat dibaca). Tuliskan hasil pengukuran pada tabel yang disediakan
6) Mengukur resistor yang sama menggunakan multimeter digital. Tuliskan hasil pengukuran pada tabel yang disediakan
7) Lakukan langkah 4 - 6 dengan resistor yang berbeda

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel 2. Hasil Percobaan menggunakan Multimeter Analog.

No.	Warna Resistor	Nominal	Percobaan Analog (Ω)	Error (Ɛ)	Gambar
1.	Orange, Putih, Hitam, Merah, Coklat	39KΩ ± 1%	34 x 1K = 34K	12,82%	
2.	Orange, Orange, Kuning, Emas	330KΩ ± 5%	300 x 1K = 300K	9,1%	
3.	Coklat, Hitam, Merah, Emas	1KΩ ± 5%	1 x 1K = 1K	0%	

4.	Coklat, Hitam, Orange, Emas	10KΩ ± 5%	99 x 100 = 9,9K	1%	
5.	Abu-abu, Merah, Kuning, Emas	820KΩ ± 5%	830 x 1K = 830K	1,22%	
6.	Orange, Orange, Hijau, Emas	3,3MΩ ± 5%	34 x 100K = 3,4M	3%	
7.	Coklat, Hijau, Orange, Emas	15KΩ ± 5%	12,8 x 1K = 12,8K	14,67%	

8.	Biru, Abu-abu, Coklat, Emas	680Ω ± 5%	70 x 10 = 700	2,94%	
9.	Abu-abu, Merah, Hitam, Emas	82Ω ± 5%	8,5 x 10 = 85	3,66%	
10.	Kuning, Ungu, Kunig, Emas	470KΩ ± 5%	430 x 1K = 430K	8,51%	

Tabel 3. Hasil Percobaan mengunakan Multimeter Digital.

No.	Warna Resistor	Nominal	Percobaan Digital (Ω)	Error (Ɛ)	Gambar
1.	Orange, Putih, Hitam, Merah, Coklat	39KΩ ± 20%	39,2KΩ	0,51%	

2.	Orange, Orange, Kuning, Emas	330KΩ ± 5%	326,2KΩ	1,15%	
3.	Coklat, Hitam, Merah, Emas	1KΩ ± 5%	1KΩ	0%	
4.	Coklat, Hitam, Orange, Emas	10KΩ ± 5%	9,91KΩ	0,9%	
5.	Abu-abu, Merah, Kuning, Emas	820KΩ ± 5%	0,831MΩ	1,34%	

6.	Orange, Orange, Hijau, Emas	3,3MΩ ± 5%	3,367MΩ	2,03%	
7.	Coklat, Hijau, Orange, Emas	15KΩ ± 5%	14,79KΩ	1,4%	
8.	Biru, Abu-abu, Coklat, Emas	680Ω ± 5%	0,67KΩ	1,47%	
9.	Abu-abu, Merah, Hitam, Emas	82Ω ± 5%	82,3Ω	0,3%	
10.	Kuning, Ungu, Kunig, Emas	470KΩ ± 5%	0,472MΩ	0,42%	

VI. ANALISIS DATA

Berdasarkan informasi hasil praktikum bahwa setiap resistor selalu memiliki kode warna yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi nilai hambatan (resistansi) dan persentase toleransi. Warna pada pita warna atau gelang resistor pada setiap resistor menunjukkan hasil nilai yang berbeda. Untuk mengetahui nilai suatu resistor dapat dihitung secara manual menggunakan kode warna ataupun dengan menggunakan alat ukur multimeter baik analog maupun digital. Namun multimeter analog dan digital ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing.

1. Multimeter Analog

   Kelebihan :

   a) Baik untuk pembacaan yang cepat karena pembacaan high, medium dan low mudah terlihat dalam sekejap
   b) Dapat mengukur fluktansi dan yang bersifat sementara

   Kekurangan :

   a) Akurasi yang terbatas berkisar dari plus atau minus 1% sampai 4%
   b) Skala sulit dibaca karena ditunjukkan dengan jarum
   c) Mekanisme jarum lemah dan dapat mempengaruhi akurasi jika multimeter terjatuh

2. Multimeter Digital

   Kelebihan :

   a) Memiliki akurasi hingga plus atau minus 0.1% tetapi 1% ~ 2% lebih umum
   b) Mudah digunakan
   c) Memiliki banyak fitur

   Kekurangan :

   a) Tampilan LCD dapat nampak terlalu redup jadi sulit untuk dibaca
   b) Tidak cocok untuk mengukur fluktuasi dan transient

Dari data hasil praktikum di atas terdapat beberapa resistor yang sudah tidak baik dan tidak layak untuk digunakan. Ditandai dengan pengukuran hasil praktikum melebihi batas toleransi yang ditentukan. Dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil Percobaan menggunakan multimeter analog dengan warna resistor orange, orange, kuning, emas mendapatkan hasil nominal (True Value) 330KΩ dan hasil pengukuran menggunakan multimeter analog (Measured Value) sebesar 300KΩ. dari data tersebut dapat dihitung persentase error nya dengan menggunakan rumus :

$$\varepsilon = \left| \frac{Measured\ Value - True\ Value}{True\ Value} \right| \times 100\%$$

Maka persentase yang didapatkan pada resistor yang memiliki pita berwarna orange, orange, kuning, emas sebesar 9,1% sedangkan batas toleransi maksimum yaitu 5%. Namun, pada Tabel 3. Hasil Pengukuran menggunakan multimeter digital dengan warna resistor orange, orange, kuning, emas didapatkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur (Measured Value) sebesar 326,2KΩ dengan presentase error sebesar 1,15% dalam artian masih dalam batas toleransi. Hal tersebut terjadi karena, hasil pengukuran dengan alat ukur multimeter analog itu dilihat dari sudut pandang observer dimana hasil pengukuran dapat berbeda oleh setiap observer yang membacanya. Berbeda dengan menggunakan multimeter digital, hasil hambatan nya langsung muncul di *display* dan lebih akurat karena sudah komputerisasi. Resistor yang sering digunakan dan faktor suhu dalam ruangan tersebut dapat membuat nilai resistansi nya berubah atau melebihi batas toleransi.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran secara manual dengan menggunakan alat ukur jarang menghasilkan nilai yang sama hanya saja sering menemukan nilai resistansi masih dalam batas toleransi. Dari hasil praktikum terdapat 4 resistor dengan alat ukur multimeter analog yang melebihi toleransi. Faktor tersebut dapat disebabkan karena human error, maksudnya observer salah melihat nilai resistansi menggunakan alat ukur multimeter analog karena alat tersebut penunjukannya menggunakan jarum jadi hasil dibaca sesuai sudut pandang penglihatan observer. Selain itu karena faktor suhu ruangan. Namun, dari berbagai cara tersebut dapat dilihat bahwa menggunakan multimeter digital lebih akurat dibanding cara yang lainnya karena dalam pengukuran hambatan sebuah resistor, tegangan pada resistor akan dihitung oleh multimeter menjadi nilai hambatan dan dikonversikan melalui ADC (*Analog to Digital Converter*) agar nilai hambatan resistor yang diukur dapat ditampilkan di display LCD multimeter digital tersebut.

VIII. DAFTAR PUSTAKA (format IEEE)

Agah Sutiagah, F. M. (2013). *Teknik Kelistrikan dan Elektronika Instrumentasi.*

Muda, D. I. (2013). *Elektronika Dasar.* Malang: Gunung Samudera.